Оценка работоспособности сети Fast Ethernet

Лабораторная работа №2

Студент: Шихалиева Зурият Арсеновна

2026-01-01

Содержание

Задание **5**

Выполнение лабораторной работы **7**
Оценка работоспособности сети в соответствии с первой моделью 7
Оценка работоспособности сети в соответствии со второй моделью 9

Выводы **12**

Список Иллюстраций

1 Конфигурации сети 5
2 Топология сети 6

1 Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet 8
2 Оценка работоспособности сети по первой модели 9
3 Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet . . . 10
4 Оценка работоспособности сети по второй модели 11

Список Таблиц

Задание

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями.

Конфигурации сети приведены на (рис. 1). Топология сети представлена на (рис. 2)

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

Рисунок 1: Конфигурации сети

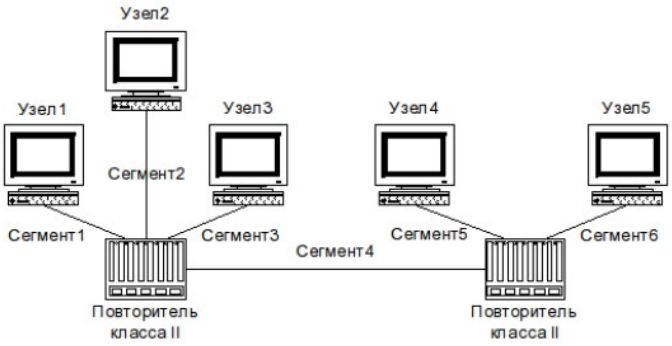

Рис. 2.4. Топология сети

Рисунок 2: Топология сети

Выполнение лабораторной работы

Оценка работоспособности сети в соответствии с первой моделью

Оцениваем работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой моделью.
Диаметр домена коллизий вычисляется как сумма длин сегментов (расстояние между двумя наиболее удалёнными друг от друга оконечными устройствами).

Рассматриваются конфигурации, где все сегменты TX и присутствует два повторителя класса 2. Исходя из (рис. 1) предельно допустимый диаметр домена коллизий будет равен *205 м*. Поэтому нужно найти диаметр домена коллизий для каждой конфигурации и сравнить результат с этим числом.

Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet

Тип повторителя	Все сегменты TX или T4	Все сегменты FX	Сочетание сегментов (T4 и TX/FX)	Сочетание сегментов (TX и FX)
Сегмент, соединяющий два узла без повторителей	100	412,0	–	–
Один повторитель класса I	200	272,0	231,0	260,8
Один повторитель класса II	200	320,0	–	308,8
Два повторителя класса II	205	228,0	–	216,2

Рисунок 1: Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet

В данной топологии сети нужно выбрать наибольшее расстояние из сегментов 1, 2 и 3, сложить с сегментом 4 и прибавить наибольшее расстояние из сегментов 5 и 6

Расчёты:

Вариант 1:

96 + 5 + 97 = 198, 198 < 205, значит сеть работоспособна

Вариант 2:

95 + 90 + 98 = 283, 283 > 205, значит сеть неработоспособна

Вариант 3:

95 + 5 + 100 = 200, 200 < 205, значит сеть работоспособна

Вариант 4:

70 + 4 + 90 = 164, 164 < 205, значит сеть работоспособна

Вариант 5:

95 + 15 + 100 = 210, 210 > 205, значит сеть неработоспособна

Вариант 6:

98 + 9 + 100 = 207, 207 > 205, значит сеть неработоспособна

Получается, что по первой модели работоспособными являются сети 1, 3 и 4 (рис. 2)

A	B	C	D	E	F	G	H
№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	диаметр коллизий
1	90	92	80	9	97	90	198
2	95	85	85	90	90	98	283
3	60	90	10	9	90	100	200
4	70	65	10	4	90	80	170
5	60	95	10	15	90	100	210
6	70	98	10	9	70	100	207

Рисунок 2: Оценка работоспособности сети по первой модели

Оценка работоспособности сети в соответствии со второй моделью

Оцениваем работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии со второй моделью. Для этого нужно найти наилучшие пути в домене коллизий, определить сегменты. В нашей конфигурации все сегменты 100BASE-TX и используется витая пара категории 5. Время для двойного оборота на сегменте рассчитываем умножая длину сегмента на удельное время двойного оборота, которое равно 1,112 би/м из (рис. 3).

Суммируем для каждого варианта полученные значения для всех сегментов наихудшего пути и прибавляем время двойного оборота двух повторителей класса 2, которое равно 92 би для каждого из (рис. 3). Также прибавляем время двойного оборота пары терминалов с интерфейсами TX, которое равно 100 би из (рис. 3).

Таблица 2.2

Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet

Компонент	Удельное время двойного оборота (би/м)	Максимальное время двойного оборота (би)
Пара терминалов TX/FX	–	100
Пара терминалов T4	–	138
Пара терминалов T4 и TX/FX	–	127
Витая пара категории 3	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 4	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 5	1,112	111,2 (100 м)
Экранированная витая пара	1,112	111,2 (100 м)
Оптоволокно	1,0	412 (412 м)
Повторитель класса I	–	140
Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX	–	92
Повторитель класса II, имеющий порты типа T4	–	67

Рисунок 3: Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet

Для учёта непредвиденных задержек к полученному результату добавляем ещё 4 битовых интервала (би). Полученные значения сравниваем с 512 би. Сеть будет считаться работоспособной если время двойного оборота для наихудшего пути не будет превышать 512.

Расчёты:

Вариант 1: (96 + 5 + 97)*1,112 + 100 + 92 + 92 + 4 = 508,176, 508,176 < 512, значит сеть работоспособна

Вариант 2: (95 + 90 + 98)*1,112 + 100 + 92 + 92 + 4 = 602,696, 602,696 > 512, значит сеть неработоспособна

Вариант 3: (95 + 5 + 100)*1,112 + 100 + 92 + 92 + 4 = 510,4, 510,4 < 512, значит сеть работоспособна

Вариант 4: (70 + 4 + 90)*1,112 + 100 + 92 + 92 + 4 = 470,368, 470,368 < 512, значит сеть работоспособна

Вариант 5: (95 + 15 + 100)*1,112 + 100 + 92 + 92 + 4 = 521,52, 521,52 > 512, значит сеть неработоспособна

Вариант 6: (98 + 9 + 100)*1,112 + 100 + 92 + 92 + 4 = 518,184, 518,184 > 512, значит сеть неработоспособна

Получается, что по второй модели работоспособными являются также сети 1, 3 и 4 (рис. 4)

№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Время двойного оборота для наихудшего пути	запасные биты
1	106,752			5,56		107,864	504,176	508,176
2	105,64			100,08		108,976	598,696	602,696
3		105,64		5,56		111,2	506,4	510,4
4					100,08	88,96	381,04	385,04
5		105,64		16,68		111,2	517,52	521,52
6		108,976		10,008		111,2	514,184	518,184

Рисунок 4: Оценка работоспособности сети по второй модели

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №2 мы изучили принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и освоили методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.